

dr. Matej Šprogar

Responsive Web Design

Bootstrap, W3CSS, ...

Potreba

Native mobile app

Velika interaktivnost, prestiž, polna funkcionalnost telefona

Dedicated mobile site

Hiter prehod na mobilni trg, nižji stroški, *začasna* rešitev

Responsive site

Enotna koda, enoten vmesnik, kompatibilnost

Težava

Težave z različnimi napravami in *velikostjo/resolucijo medija*
(CSS enote: em, px, pt, pc, mm, in, ex, ch, rem, vh, vw...)

Vprašanje strategije izdelave spletnih strani:

- Fixed: nespremenljiva velikost postavitve
- Fluid: prilagajanje glede na širino medija (%)
- Adaptive: različne postavitve za različne medije
- Elastic: fixed + fluid na temelju velikosti fonta (em)
- *Responsive*: isti design se fluidno prilagaja mediju

Rešitev

Responsive stran avtomatsko prilagodi svoj izgled tako, da izgleda “dobro” in konsistentno na vseh napravah; po potrebi razteza in skriva elemente strani ter prilagaja njihovo postavitev.

Kot pri programiranju se želimo izogniti podvajanju kode in podatkov. Z responsive arhitekturo lahko isti HTML deluje na različnih ekranih/medijih.

Sicer je več dela pri razvoju, a zaradi tega mnogo lažje vzdrževanje in nadgradnja sistema. Podvajanje kode bi sicer privedlo do velikih težav pri ohranjanju konsistentnih rešitev na vseh ciljnih sistemih.

Bootstrap 2011

- Prosto ogrodje za lažji razvoj spletnih strani
- Kopica vključenih oblikovalskih predlog, komponent ...
- Enostaven način *responsive* oblikovanja
 - + enostaven za uporabo (HTML + CSS)
 - + responsive lastnosti
 - + **mobile-first pristop**
 - + kompatibilen z vsemi brskalniki

Zadnja stabilna verzija Bootstrap 5.3.8 (Aug. 2025)

Bootstrap mrežni sistem (*grid system*)

Privzete* velikosti ekranov/*breakpointov* glede na izbrani *kontejner*:

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	X-Large ≥1200px	XX-Large ≥1400px
<code>.container</code>	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-sm</code>	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-md</code>	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-lg</code>	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
<code>.container-xl</code>	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
<code>.container-xxl</code>	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
<code>.container-fluid</code>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Vsebina kontejnerja sestoji iz vrstic. Vrstica `.row` lahko obsega eno ali več celic `.col`, ki lahko zasedejo **12** logičnih stolpcev vrstice. Pri izbrani velikosti ekrana lahko celici določimo, koliko stolpcev od 12 možnih bo zasedla:

`.col-6` `.col-xs-2` `.col-md-auto`

Bootstrap primer

glej <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>

```
<!doctype html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style> div { border: 1px solid green; background-color: lightgreen; } </style>
</head>
<body>
  <div class="container-fluid text-center">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>
      <div class="col-sm-4">col-sm-4</div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-sm">col-sm</div>
      <div class="col-sm">col-sm</div>
      <div class="col-sm">col-sm</div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md">col-md</div>
      <div class="col-md">col-md</div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

W3CSS mrežni sistem (*grid system*)

Predefinirane velikosti ekranov

small	s	(< 601px)
medium	m	(< 992px)
large	l	(≥ 992px)

Razreda za responsive elemente sta

`.w3-row` `.w3-row-padding`

Vrstica lahko obsega eno ali več celic in sestoji iz 12 stolpcev. Celicam lahko določimo širino s pomočjo `.w3-half`, `.w3-third`, `.w3-twothird`, `.w3-quarter`, `.w3-threequarter`, `.w3-rest` in `.w3-mobile`.

Element z razredom `.w3-col` zasede 1 stolpec; celico lahko razširimo na izbrano število stolpcev pri velikosti ekrana, če dodamo še:

`.l1` - `.l12` `.m1` - `.m12` `.s1` - `.s12`

Če vrstica obsega več kot 12 stolpcev, se bo prelomila.

W3CSS primer

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>W3.CSS Primer</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
</head>
<body>
  <div class="w3-row">
    <div class="w3-col s12 m6 l2 w3-sandbox">A s12/12 m6/12 l2/12</div>
    <div class="w3-col s12 m6 l7 w3-teal">B s12/12 m6/12 l7/12</div>
    <div class="w3-col s12 m6 l3 w3-amber">C s12/12 m6/12 l3/12</div>
  </div>
  <div class="w3-row-padding">
    <div class="w3-col s3 m8 l6 w3-purple">D s3/12 m8/12 l6/12</div>
    <div class="w3-rest w3-pale-green">E</div>
  </div>
</body>
</html>
```

Plusi / minusi

- + CSS ogrodje enostavno za uporabo (HTML + CSS)
- + responsive lastnosti
- + kompatibilnost z vsemi brskalniki
- + hitri rezultat
- + zgolj CSS
- + popolnoma prilagodljivo
- razredi vplivajo na vse html elemente
- dosti razredov naredi html nepregleden, nesemantičen
- konflikt z obstoječo kodo
- vse strani izgledajo enako
- postane pomembnejše od vsebine